

장영진 Youngjin Jang (Vincent)

Backend Engineer · Web2 / Web3 · 5+ yrs

PHONE +82 010-7472-0453 EMAIL vincentjangdev@gmail.com SITE vincentjang.dev

GITHUB JangVincent BLOG dev.to/vincentjang LINKEDIN vincentjang

SUMMARY

스타트업 현장에서 기획부터 운영까지 폭넓게 경험한 **백엔드 개발자**입니다. NestJS·Bun·Go·Spring 등 다양한 런타임을 다루며 **대규모 트래픽 처리, 기술 부채 해소, 주도적 아키텍처 설계** 경험을 쌓아왔습니다. Web2 SaaS와 Web3 온체인 시스템을 모두 구축해 본 풀스택 백엔드 엔지니어이며, **Zero-to-One** 단계 스타트업의 **코어 시스템을 오너십을 갖고 이끌어 본** 경험에 강점이 있습니다.

"스스로만 빛나는 개발자보다, 달처럼 다른 이들의 빛과 함께 화합하는 개발자."

EXPERIENCE

AIM-Intelligence — Backend Manager

2025.11 — 2026.06

기업용 AI 보안·거버넌스 SaaS. **Starfort**(컨트롤 플레인)와 **Bastion-Guardian**(런타임 가드)의 **v1.2까지 직접 지휘하며 설계·구축**. 6개월 안에 출시 → **Series A 라운드 클로징 견인** → **엔터프라이즈 도입(SaaS · On-Premise 양쪽 지원)** 까지의 사이클을 완수. 668 커밋, 본인 비중 약 95%. aim-intelligence.com

주요 파트너 · LG · 하나 · 교보 등 국내 통신·금융 엔터프라이즈

Starfort — Admin Control Plane

- **AWS IAM에서 영감받은 자체 Policy Engine 주도 설계** — Role-only는 fine-grained 인가가 불가, IAM-only는 계층 표현이 어색하다는 한계를 인식. **Role hierarchy(Company → Org → Project)** 자동 게이트와 IAM 스타일 정책을 결합한 **2-stage 평가 모델**로 표현력과 운영 단순성 동시 확보. **AWS ARN 스타일 리소스 식별 포맷**·와일드카드·변수 확장·ReDoS 방어를 갖춘 단위 테스트 35KB 분량의 회귀 안전망 구축.
- **외부 AI 모니터링 툴(Langfuse)과의 멀티 테넌트 dual-write 일관성 해결** — Redis·SQS 등 외부 큐 추가 없이 PostgreSQL 위에 **Transactional Outbox 패턴**을 직접 구현. 도메인 mutation과 동일 트랜잭션에서 메시지 적재 + row-level lock 기반 큐 처리로 멀티 인스턴스 안전성과 at-least-once를 동시 달성.
- **3-tier 인메모리 캐시 + Single-flight 패턴으로 hot path DB 부하 최소화** — Bastion-Guardian 런타임이 정책·엔진·캡처를 매 요청마다 fetch해야 하는 read-heavy 특성에 대응. 동시 cache miss 시 DB 호출 1회로 합치고, 정책 변경 시 인스턴스 간 즉시 전파해 stale 응답 차단.
- **읽기/쓰기 도메인 분리 모노레포 구조 설계** — admin(쓰기·관리)과 bridge(런타임 read-side)를 별개 앱으로 분리해 캐시 정책·배포 사이클을 독립 운영. EKS Helm + GitHub Actions OIDC 무자격증명 CI/CD, PR 환경 분리로 마이그레이션 안전 검증.

□ **규모** · 47 도메인 모델 · 41 컨트롤러 · 49 서비스 · 본인 주도 95%

□ **Stack** · NestJS · Prisma · PostgreSQL · AWS EKS · Helm · External Secrets · GitHub Actions

Bastion-Guardian — GenAI DLP Gateway

- **응답 시간 20ms 이하로 hot path 최적화** — 사내 직원이 ChatGPT·Copilot 응답을 기다릴 때 가드가 체감 지연을 만들지 않아야 한다는 제품 요구를 인식. 다층 인메모리 캐시 + **scope 기반 무효화** + **본 검사 호출 전 단계 가벼운 분기 설계**로 hot path 오버헤드 최소화.
- **Bun 런타임 + 단일 바이너리 + distroless 이미지 채택** — 콜드 스타트 단축과 공격 표면 최소화를 동시에 노린 결정. 런타임 네이티브 multipart·암호화·해시 기능으로 외부 의존성을 줄이고, distroless 베이스로 셀 없는 최소 환경에서 동작.
- **다양한 AI 서비스 프로토콜을 정책 한 줄로 다루는 14단계 파싱 DSL 설계** — ChatGPT(JSON)·M365 Copilot(SignalR WebSocket)·Claude·multipart·base64 등 비균질 프로토콜에서 user input 추출 통일. 자체 **jq 미니 인터프리터(렉서·파서·AST 캐시·평가기)**를 처음부터 구현해 외부 jq/WASM 의존성 0, 새 AI 서비스 추가 시 코드 변경 없이 정책만으로 대응.
- **회사·프로젝트·에이전트 단위로 정확하게 무효화되는 3-Tier 캐시 구조** — Global / Tenant / Identity 세 계층의 TTL을 다르게 두고, 시리얼 키와 회사 ID 사이의 역인덱스로 요청 시점에 회사 ID를 모르더라도 정확한 scope 단위 invalidate.
- **OpenAI 호환 게이트웨이로 SDK 사용자가 코드 수정 없이 동일 보안을 적용** — OpenAI API 시그니처를 미러링한 별도 엔드포인트로 API Key만으로 동일 PII·기밀 검사. 응답은 multipart 양방향(JSON 결과 + sanitized 파일).
- **JWT + Serial Key 기반 Desktop Agent 인증 흐름 직접 설계** — 미할당 상태 에이전트도 silent recovery로 자연스럽게 재등록될 수 있도록 단계적 클레임 발급 흐름을 구성, 운영 개입 없이 좀비 에이전트 회수.

□ **Stack** · Bun · zod · jose · pino · Langfuse · Helm · distroless · GitHub Actions

Gomble — Tech Lead

2024.12 — 2025.10

Web3 게임/NFT 커뮤니티 플랫폼. **개발 리드**로서 **DAU 1만+** 환경에서 대규모 이벤트 트래픽(TGE, Launchpool 등)을 안정적으로 처리하며 서버 인프라와 코드 품질을 개선.

Gomble Squad / Integrated Mini Game Server / TGE Server

- **TGE 이벤트에서 4~60K req/sec 대규모 트래픽 처리** — 기존 NestJS + Express 조합으로는 단일 코어 처리량의 한계가 명확했음. NestJS의 **platform-agnostic** 특성을 살려 HTTP 엔진을 **Fastify**로 교체, 코드 변경 최소화로 단일 코어 처리량을 약 15% 향상. GET 비중이 높은 워크로드 특성에 맞춰 인덱스 튜닝과 Redis 캐싱을 적극 도입해 DB 부하를 추가로 줄임.
- **반복되던 신규 서비스 세팅 비용을 팀 단위로 제거** — 새 프로젝트마다 밑바닥부터 세팅을 반복하는 비효율을 인식. 팀의 기술 스택과 선호도를 파악해 **공용 서버 템플릿**과 **코드 컨벤션**을 주도 정립, 고질적이던 DB 연결·마이그레이션 export 이슈를 해결하면서 기본 로직에 테스트 코드를 동봉해 신규 프로젝트의 기본 품질선을 확보.
- **Game-Fi 플랫폼 트랜잭션 안정화** — 산발적으로 발생하던 트랜잭션 일관성 깨짐 이슈를 **Repository 패턴 + 커스텀 데코레이터**로 해결, 제한 자원의 동시 접근에는 **Key-lock 패턴**을 도입해 데드락을 사전 방지.
- **인게임 채화의 가치가 암호화폐와 직결되는 환경에서의 데이터 무결성 baseline 확보** — 단순 저장소 역할이던 미니게임 통합 서버에 **유저별 키 기반 암호화 + 무결성 검증**을 도입해 보안 baseline을 새로 설계.
- **Redash 도입으로 이벤트 운영 의사결정 리드타임 단축** — 대규모 이벤트 때마다 개발팀이 일회성 SQL을 작성해주던 비효율과, PM·BD가 실시간 지표를 보지 못해 의사결정이 지연되던 문제를 동시에 인식. **Redash 인프라를 직접 셋업**하고 **프로덕트별 핵심 지표 대시보드를 정의**해, 비개발 직군이 직접 쿼리·대시보드를 운영하면서 개발팀은 코어 작업에 집중할 수 있도록 분리.

□ **Stack** · NestJS · TypeORM · PostgreSQL · Redis · AWS ECR/ECS · GitHub Actions

Catze Labs — Backend Developer

2022.08 — 2024.10

Web3 게임 퍼블리싱 플랫폼. 입사 초기부터 플랫폼·솔루션 아키텍처를 담당하며 해외 협업사들과 기획부터 긴급 대응까지 전방위 수행. Web3 해커톤 4회 입상, 회사의 **Consensys** 투자 유치에 실질적 기여.

Web3 Game Publishing Platform

- **입금 처리 시간 15분 → 15초, 60배 단축** — 기존 cron 기반 입출금 스크립트는 온체인/오프체인 시간차 15분, 스캠 데이터 미대응, RPC rate limit 등 누적된 부채를 갖고 있었음. 주기 실행 방식을 그대로 두고는 UX 개선이 불가능하다고 판단, **메시지 큐 기반 비동기 처리 + 자체 명명한 이중 영수 검증(DDF) 방식**으로 입출금 시스템을 재설계. 클라이언트 영수증과 백엔드 RPC 로그를 교차 검증하고 실패 시 자동 재시도 가능한 fail-safe 구조까지 포함.
- **사내 통합 백오피스 주도 구축 — 비개발 직군이 직접 운영, 개발 리소스 절감** — 해외 협업사와의 멀티체인 이벤트에 운영 도구가 없어 개발자가 운영 업무까지 떠안던 문제를 인식. 프론트엔드와 협업해 백오피스를 직접 설계·구축, **Slack OTP·QR 2FA·RBAC**으로 보안을 강화하고 **서버 간 통신은 gRPC로 전환**해 오버헤드 최소화. 결과적으로 비개발 직군이 운영을 직접 처리할 수 있게 되어 멀티 프로젝트 가시성과 개발 리소스 모두 확보.
- **사내 공용 라이브러리 2종(Logger / Crypto) 주도 개발** — 서비스 로그 모니터링 부재와 임계값 우회 요청 등 누적된 관측성·보안 부채를 해소. **Logger**는 모든 Request 추적과 에러 컨텍스트(stack·함수명·argument) 기록을 표준화, Ops와 협업해 Loki + Prometheus + Grafana 대시보드를 구축. **Crypto**는 전자봉투(RSA + AES-256-CBC) 방식을 데코레이터 형태로 제공해 endpoint 단위로 적용 가능하도록 설계.
- **Web3 해커톤 4회 입상 및 그 결과를 발판으로 Consensys 투자 유치 기여** (상세는 Awards 섹션).
- **Redash 도입** — 비개발 직군이 BD/마케팅 자료로 직접 활용할 수 있도록 프로젝트별 대시보드를 Ops 엔지니어와 함께 구축.
- **Stack** · NestJS · Prisma · BullMQ · MySQL/PostgreSQL · Redis · GCP Cloud Run · Kubernetes · ArgoCD · GitHub Actions

VSQUARE — Software Engineer

2020.12 — 2021.12

CMS·LMS 솔루션 풀스택 개발. 7개 프로젝트 동시 진행 환경에서 자체 학습과 문서화 문화 도입으로 개발 효율을 끌어올림, 회사가 예년 수익을 2분기 만에 달성하는 동안의 개발 역량을 맡음.

- **자생한방병원 / 어린이 급식관리지원센터 / 한국여성인권진흥원 LMS / 정화예대 홈페이지·학사정보 / 시그너스(E-commerce)** 등 7개 프로젝트 BE/FE 풀스택 담당.
- **대표 작업** — 단체 이메일 일괄 발송, 수수료 PDF·Excel export(Apache POI), 식단표 드래그앤드롭 편집기, 이니시스 + PayPal 다중 PG 연동으로 글로벌 결제까지 포함한 결제 시스템 구축 등.
- **Stack** · Java · Spring Boot · MyBatis · jQuery · Vanilla JS · Jenkins

FREELANCE

Waifu Sweeper — Backend Lead (외주, YGG 협업)

waifusweeper.fun

Web3 지갑 기반 Minesweeper RPG. **Abstract zk-rollup** 체인에 NFT/SBT/Shop 컨트랙트, **YGG (Yield Guild Games)** 글로벌 길드와 Partner API 협업. 백엔드 60/61 커밋 단독. **DAU 1만+ / 누적 결제액 1억 원+**.

- **스마트 컨트랙트 지갑(AA Wallet) 호환을 위한 EIP-1271 기반 인증 풀스택 설계** — 단순 ECDSA recover로는 Abstract Global Wallet 같은 컨트랙트 지갑을 지원할 수 없는 한계를 인식. **표준 EIP-1271 매직 밸류 검증으로 AA 지갑까지 호환되는 인증 흐름**을 설계하고, 동시 로그인과 zombie account 문제는 **토큰 해시 저장 방식**으로 해결. JWT verify 단계에서는 algorithm confusion 공격을 의도적으로 차단하는 단일 알고리즘 강제도 적용.
- **온체인 결제 검증 4중 게이트 — txHash 정규화로 중복 크레딧 0건 유지** — 영수증 로그를 발신·수신 주소·가격·패키지 ID 4개 축으로 교차 검증, 트랜잭션 해시 표기 차이(체크섬 vs 소문자)에서 발생하는 중복 크레딧 가능성을 정규화로 원천 차단.
- **EIP-712 typed data 결제 서명자 구현** — 서버가 발급한 typed data 서명과 **1회용 nonce**를 결합해 결제 위변조를 차단, 클라이언트가 임의로 가격을 조작할 수 없는 흐름 설계.

- **멀티 인스턴스 환경에서의 race condition을 막는 Postgres 기반 분산락 시스템** — 외부 락 인프라 없이 Postgres unique constraint와 TTL 기반 자동 해제로 분산락을 직접 구현. 게임 액션·결제·크론 leader election 등 모든 동시성 위험 지점에 적용. revert 플로우는 검증과 업데이트를 단일 트랜잭션 안에 묶어 TOCTOU 취약점을 방지.
- **YGG Partner API + 30개 Quest 시스템 — HMAC 양방향 서명과 30초 dedup 분산락으로 외주 파트너 통신 보안 확보** — EventEmitter 기반 fan-out으로 quest clear 콜백을 처리하고, 포인트 차감/리펀드는 race-safe revert 트랜잭션으로 정확성 보장.
- **AWS Terraform IaC 직접 구축 + GitHub Actions OIDC 무자격증명 CI/CD** — 멀티 AZ VPC, RDS, ALB, ECS, S3, CloudFront, ACM까지 전체 인프라를 코드로 관리.

□ **Stack** · Bun · Elysia · Prisma · viem · ethers · Abstract chain · AWS · Terraform

PERSONAL PROJECTS

현장에서 마주친 **페인 포인트를 빠르게 PoC하고 프로덕트화**해 사내 생산성을 끌어올리는 패턴을 좋아합니다. **AI 등 신기술과 실무 현장 사이의 간극을 줄이는 것**이 모든 프로젝트의 공통 동기 — 모두 단독 개발했고, **회사 동료들이 실제 업무에 사용 중**입니다.

Coagent — Multi-Agent Chat (CLI + Desktop App)

cli · app

Claude Code가 1:1 대화에 갇혀 있어 여러 프로젝트를 오가며 일하기 어려웠음. 사람과 여러 에이전트가 **같은 채팅방에서 멘션으로 협업**하는 환경이 필요해 직접 만들어 사내에서 함께 사용 중.

- **CLI (OSS 코어)** — Claude Agent SDK가 plain-text 응답을 자동으로 채팅에 전달하지 못하는 문제를 인식, **단일 도구만 호출하는 MCP 서버를 직접 구현해 메시지 출구를 강제**. 에이전트가 도구를 호출하지 않고 끝낸 경우에도 결과 텍스트를 폴백으로 흘려보내 "응답이 사라지는 이슈"를 차단. 멀티 에이전트 동시성에는 single-flight 큐와 슬래시 컨트롤(컨텍스트 정리, 일시정지/재개, 강제 종료 등 9종)로 운영성 확보.
- **Desktop App (엔드유저 제품)** — 패키징된 GUI에서는 SDK가 system node를 spawn하지 못하는 문제를 인식, **Electron 바이너리를 Node 런타임으로 재사용하는 패턴(RunAsNode 플러그인 + asar unpack + macOS Finder 쉘 PATH 복원)**으로 안정화. CLI 코어와 코드 분리해 엔드유저 GUI 레이어를 별도 운영, 자동 업데이트와 세션 resume까지 포함.

□ **Stack** · CLI: Node + TypeScript + WebSocket + Ink · App: Electron + Svelte 5 (runes) · 공통: Claude Agent SDK · MCP

Moonshine — Local Knowledge Graph Desktop App

github

결정·문제·인사이트가 노트 도구마다 흩어져 있어 연결이 보이지 않음. **로컬 SQLite + AI 자동 종류 파이프라인**으로 캡처만 하면 임베딩·관계 추출·그래프 시각화가 백그라운드에서 자동 처리되도록 직접 설계. 서버 0, 사용자 BYO API key.

- **Tauri + Svelte + Rust로 macOS / Windows / Linux 단일 코드베이스 단독 개발** — Homebrew Cask 채널을 포함한 멀티플랫폼 자동 배포 파이프라인까지 직접 구성.
- **sync DB lock과 async AI 호출을 데드락 없이 인터리빙하는 파이프라인 설계** — SQLite는 블로킹, AI 호출은 비동기인 비대칭 환경에서, **Mutex 가드를 await 직전에 명시적으로 drop하는 패턴**을 강제해 단일 SQLite 커넥션으로도 batch 처리와 실시간 진행률 표시를 양립.
- **OpenAI / Gemini 멀티 LLM 프로바이더 추상화** — 임베딩 차원·배치 크기·task type 차이를 단일 인터페이스 뒤로 흡수, 런타임 전환과 재임베딩/재추출 트리거까지 통합.

- **Wayland** 글로벌 단축키 우회로 **OS-specific UX 동등화** — 컴포지터 단축키가 앱 레벨에서 잡히지 않는 환경을 위해 **DBus** 인터페이스를 직접 노출, 사용자가 컴포지터 키바인딩으로 호출하도록 가이드.
- **Stack** · Tauri · Svelte (runes) · Rust · SQLite (FTS5) · OpenAI · Gemini · Homebrew 배포

Zettelkasten-CLI — Terminal Knowledge Managementgithub

Luhmann의 카드박스 방법론을 따르고 싶었지만 기존 도구는 폴더 분류 중심이라 **노트 간 연결성**이 잘 보이지 않음. 터미널에서 글쓰기 → 링크 → 그래프 탐색까지 한 번에 끝나는 도구가 필요해 직접 구현.

- **Bun + TypeScript, 226 테스트 케이스, 12 릴리스**(v0.1.0 → v0.2.9).
 - **3-tier 노트 모델 + 승격(promote) 시 ID 체계 자동 부여** — Fleeting → Zettel ← Literature 구조로 Luhmann 스타일 alphanumeric ID를 자동 생성.
 - **노트 ID 변경 시 그래프 무결성을 유지하는 외래키 정책 설계** — 승격으로 ID 체계가 바뀌어도 링크와 인용이 끊어지지 않도록 **cascade 업데이트와 set-null 삭제 정책 조합**으로 dangling 추적성과 일관성을 동시에 확보.
 - **Single-binary 배포에서 Web UI 정적 자산 위치를 다단 fallback으로 탐색** — Homebrew, curl 설치, 개발 모드 모두 동일 바이너리로 동작하도록 환경 변수 → 사용자 디렉토리 → Homebrew prefix → 실행 파일 인접 경로 → 소스 경로 순으로 resolver를 직접 구현.
- **Stack** · Bun · TypeScript · SQLite (FTS5) · React + Cytoscape.js (Web UI)

SKILLS

Languages	TypeScript, JavaScript, Java Go, Rust (basics)
Backend	NestJS, Fastify, Elysia (Bun), Spring Boot
Database	PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, SQLite (FTS5)
Web3	viem, ethers, EVM (Abstract / Aptos / BNB / Klaytn), EIP-1271/712, NFT indexing
Infra & DevOps	AWS (ECS/EKS/RDS/CloudFront), GCP (Cloud Run), Kubernetes, Helm, Docker, Terraform, GitHub Actions (OIDC), ArgoCD
Observability	Loki, Prometheus, Grafana, Langfuse, Redash

AWARDS

1st	Klaymakers22 Hackathon	KUP
2nd	BNB Hackathon Track #1: The Road towards Decentralized Society	R3plica
1st	Coinbase Build The Future Track — Open Ideas	R3plica
1st	Aptos Seoul Hack 2023 — Gaming Track	AptoPlay (aptoplay-core lib 제작)

EDUCATION

CERTIFICATE · LANGUAGES

리눅스 마스터 2급	2015
TOEIC 720	2021